

DOCUMENT OFFICIEL · 2025–2026 · v1.1

EducTrack

Application de suivi des apprenants

Cahier des Charges Technique et Fonctionnel

Ce document définit l'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques du projet EducTrack, couvrant l'architecture, les API, la base de données, la sécurité, la tarification et les contraintes de déploiement.

Rédigé par **GBEKE GODIS CHANA A. HERVANO**

École des Métiers Numériques du Bénin

Année académique **2025–2026**

Production → **eductrack-app.vercel.app**

Table des Matières

Structure du document · 18 sections

1. Présentation du Projet	3
2. Objectifs et Périmètre	3
3. Acteurs et Rôles	4
4. Exigences Fonctionnelles	5
5. Exigences Non Fonctionnelles	6
6. Architecture Technique	7
7. Stack Technologique	7
8. Modèle de Données (MCD)	8
9. Spécification des API REST	9
10. Sécurité et Authentification	11
11. Progressive Web App (PWA)	12
12. Interface Utilisateur	13
13. Gestion Multi-Établissements	14
14. Tarification et Paiement	14
15. Import et Export de Données	15
16. Déploiement et Infrastructure	15
17. Tests et Validation	16
18. Contraintes, Limites et Évolutions	17

Objet du document : Ce cahier des charges décrit de façon exhaustive les spécifications fonctionnelles et techniques d'EducTrack. Il sert de référence pour le développement, la validation et la maintenance de l'application.

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Modifications
v0.1	Oct. 2025	GBEKE H.	Rédaction initiale (besoins et périmètre)
v0.5	Déc. 2025	GBEKE H.	Ajout spécifications API et MCD complet
v0.9	Fév. 2026	GBEKE H.	Intégration PWA, sécurité et multi-écoles
v1.0	Mai 2026	GBEKE H.	Version finale validée, mise en production
v1.1	Août 2026	GBEKE H.	Tarification unique 20\$US/an, sélection pays + langue à l'inscription, gestion de l'expiration d'abonnement automatisée, correction du périmètre paiement (déjà implémenté et non plus hors-scope)

1 Présentation et Objectifs

Contexte, vision produit et périmètre fonctionnel

1.1 Contexte

Les établissements de formation professionnelle en Afrique de l'Ouest gèrent encore majoritairement les présences de leurs apprenants sur papier ou via des tableurs non adaptés. Cette situation engendre des pertes de données, une absence de vision analytique et une charge administrative élevée pour les responsables pédagogiques.

1.2 Solution proposée

EducTrack est une application web progressive (PWA) multi-établissements dédiée au suivi des apprenants. Elle centralise la gestion des présences, des formations, des formateurs et des statistiques pédagogiques dans un outil unique, accessible depuis tout appareil connecté sans installation préalable. Le produit cible en priorité le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, avec une ouverture au marché anglophone (Nigéria, Ghana).

TYPE

PWA SaaS

Multi-établissements, cloud-native, sans installation

DÉPLOIEMENT

Vercel

Serverless, CI/CD GitHub, HTTPS natif

BASE DE DONNÉES

MySQL 8

Railway, pool de connexions mysql2

PRODUCTION

En ligne

eductrack-app.vercel.app

2 · Objectifs et Périmètre

2.2 Périmètre inclus

Authentification multi-rôles (JWT), gestion CRUD apprenants/formations/formateurs, saisie des présences avec historique, tableau de bord analytique, export CSV et PDF, PWA installable, mode sombre/clair, interface formateur dédiée, super-administration multi-écoles, gestion des abonnements avec expiration automatique, **paiement en ligne (Fedapay : carte bancaire et mobile money MTN/Moov, zone UEMOA), sélection obligatoire du pays et de la langue (Français/Anglais) à l'inscription.**

2.3 Périmètre exclu (hors scope v1.0)

Notifications push, QR code pour l'appel, application mobile native Flutter, intelligence artificielle prédictive, OCR sur PDFs scannés, gestion des notes et bulletins scolaires, moyens de paiement spécifiques au Nigéria/Ghana (Paystack/Flutterwave), traités pour l'instant via le même circuit XOF Fedapay.

3 Acteurs et Rôles

Définition des profils utilisateurs et de leurs droits

Acteur	Interface	Authentification	Périmètre de données
Super Administrateur	superadmin.html	Identifiants fixes (env)	Tous les établissements
Administrateur École	index.html	Email + mot de passe / JWT	Son établissement uniquement
Formateur	trainer.html	Token dédié haché	Ses formations assignées uniquement

3.1 Super Administrateur

CRÉATION

Crée de nouveaux établissements avec nom, email, responsable et mot de passe généré automatiquement.

GESTION ABONNEMENTS

Active ou suspend les abonnements. L'expiration par date est désormais automatique (voir §14).

SUPERVISION GLOBALE

Consulte la liste de tous les établissements avec statut d'abonnement, pays et date d'expiration.

ENVOI D'EMAILS

Peut envoyer les identifiants d'accès à l'administrateur d'un établissement via l'API send-email.

3.2 Administrateur École

Gestion complète des apprenants (CRUD, import PDF, photo), des formations (nom, description, groupe, dates, formateur associé), des formateurs (compte + token d'accès unique haché), suivi et correction des présences, statistiques et exports (CSV/PDF), paramètres de l'établissement.

3.3 Formateur

Accède à une interface simplifiée (trainer.html) via son token unique. Il ne voit que les formations qui lui sont assignées et saisit quotidiennement les présences. Il ne peut ni lire ni modifier les données d'autres formateurs ou formations.

4 Exigences Fonctionnelles

Spécification détaillée des fonctionnalités attendues

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
EF-01	Authentification JWT	Login email/password avec émission d'un token HMAC-SHA256 (TTL 7 jours). Vérification de l'abonnement avant émission.	Critique
EF-02	Saisie des présences	Sélection date + session, statut (présent/absent/retard) + note. Sauvegarde via INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE.	Critique
EF-03	Gestion apprenants	CRUD complet, import PDF via PDF.js, filtrage par groupe et nom.	Critique
EF-04	Gestion formations	CRUD : nom, description, groupe, dates, formateur associé.	Critique
EF-05	Gestion formateurs	CRUD, génération d'un token unique haché, affiché en clair une seule fois.	Critique
EF-06	Tableau de bord	KPIs temps réel : apprenants, formations actives, taux de présence.	Haute
EF-07	Statistiques	Taux de présence par formation et période, filtrage par session.	Haute
EF-08	Export CSV / PDF	Historique complet ; rapport visuel jsPDF + html2canvas.	Haute
EF-09	Import PDF	Extraction ligne par ligne via PDF.js, prévisualisation avant import.	Haute
EF-10	Mode sombre/clair	Persistance localStorage, CSS custom properties.	Moyenne
EF-11	Interface formateur	Accès par token, saisie d'appel identique à l'admin.	Haute
EF-12	Super administration	Création d'établissements, activation/suspension, envoi d'identifiants.	Haute
EF-13	Gestion abonnements	Statuts active/pending/expired/suspended. Expiration détectée automatiquement (au login et à chaque requête API) dès que la date d'échéance est dépassée, sans action manuelle requise. L'école est alors déconnectée et redirigée vers la page de réabonnement.	Critique
EF-14	Inscription multi-pays	Sélection obligatoire du pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Burkina Faso, Nigéria, Ghana, autre). Langue Français/Anglais présélectionnée selon le pays (Anglais pour Nigéria/Ghana), modifiable par l'utilisateur.	Haute
EF-15	Tarification et paiement	Abonnement annuel à tarif unique 20 \$ US, payable par carte ou mobile money (MTN MoMo, Moov Money) via Fedapay. Email de confirmation systématique à l'activation/renouvellement.	Critique

5 Exigences Non Fonctionnelles

Performance, sécurité, disponibilité, compatibilité

5.1 Performance

Indicateur	Cible	Méthode de mesure
Chargement initial (FCP)	< 3 secondes sur 3G	Chrome Lighthouse
Temps de réponse API (p95)	< 800 ms	Postman / logs Vercel
Score Lighthouse Performance	> 80 / 100	Chrome DevTools
Score Lighthouse PWA	100 / 100	Chrome DevTools

5.2 Disponibilité

L'application doit être disponible 24h/24, 7j/7, taux cible 99.5% mensuel, garanti par l'infrastructure Vercel (CDN mondial). En cas d'indisponibilité de la base Railway, l'interface affiche un message d'erreur explicite sans crash.

5.3 Sécurité

Exigence	Implémentation	Standard
Hachage des mots de passe	scrypt (Node.js crypto natif), sel aléatoire 16 octets	OWASP
Tokens d'authentification	HMAC-SHA256, payload base64url, secret JWT_SECRET, expiration 7 jours	RFC 7519 simplifié
Protection injection SQL	Requêtes préparées mysql2, paramètres liés systématiquement	OWASP Top 10
Isolation multi-tenant	Filtrage obligatoire sur school_id extrait du token	Zero Trust Data
Transport sécurisé	HTTPS imposé par Vercel (TLS 1.3)	RFC 8446

5.4 Compatibilité navigateurs

Chrome v100+, Firefox v100+, Safari iOS v15.4+ (PWA partielle), Edge v100+ (Chromium).

6 Architecture et Stack Technologique

Choix d'architecture et justification des technologies

EducTrack adopte une architecture **JAMstack serverless** : le frontend est un ensemble de fichiers statiques servis par Vercel CDN, et le backend est composé de fonctions serverless Node.js déclenchées à la demande. La base MySQL est hébergée sur Railway et contactée exclusivement depuis les fonctions serverless via un pool de connexions partagé.

NAVIGATEUR

HTML/CSS/JS Vanilla
PWA · localStorage

VERCEL SERVERLESS

10 fonctions api/*js
HTTPS/REST

RAILWAY

MySQL 8
mysql2/TCP

7 · Stack Technologique

Couche	Technologie	Version
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6+	Natif
Icônes UI	Phosphor Icons	2.x
Import/Export PDF	PDF.js (Mozilla) · jsPDF + html2canvas	3.11 · 2.5.1
PWA	Service Worker API + Web App Manifest	W3C
Backend	Node.js (Vercel Serverless Functions)	18 LTS
Driver BDD	mysql2/promise	3.22.0
Base de données	MySQL 8.0 (Railway)	8.0
Sécurité auth	Node.js crypto (scrypt + HMAC-SHA256)	Natif
Email transactionnel	Brevo API v3 (SMTP)	API v3
Païement	FedaPay (carte, MTN MoMo, Moov Money)	API v1
Screenshots	puppeteer-core	24.41.0

8 Modèle de Données

Schéma relationnel complet de la base MySQL

8.1 Table schools (extrait, mise à jour v1.1)

Colonne	Type	Rôle
id	VARCHAR PK	Identifiant unique
name, email (UNIQUE)	VARCHAR	Identité de l'établissement
password_hash	VARCHAR	Mot de passe haché (script)
subscription_status	VARCHAR(20)	active / pending / expired / suspended
subscription_expires	DATE	Date d'échéance, contrôlée à chaque requête
country	VARCHAR(2)	Nouveau v1.1 : code pays ISO (BJ, CI, TG, NG, GH...)
language	VARCHAR(2)	Nouveau v1.1 : 'fr' ou 'en', pilote la langue des emails
payment_ref	VARCHAR(255)	Référence transaction Fedapay

Contrainte d'intégrité : UNIQUE(email) sur schools, un seul compte par adresse. Un compte expiré/suspendu qui se réinscrit avec le même email est traité comme un **renouvellement** (même ligne, historique conservé) plutôt que bloqué ou dupliqué.

8.2 Autres tables

students (id, name, email, group, photo LONGTEXT, school_id) · **attendance** (date, session_id, student_id, status, note, school_id, UNIQUE sur date+session+student+school) · **formations** (id, name, description, group_name, start_date, end_date, school_id) · **formateurs** (id, name, email, formation_id, token, school_id).

9 Spécification des API REST

Endpoints, méthodes, paramètres et réponses

Endpoint	Méthode	Auth	Réponse
/api/login	POST	Aucune	{token, school} ou 401/403 (pending/expired)
/api/register	POST	Aucune	{name, email, country, language, ...} → {mode, activated} ou {mode:'fedapay', token}
/api/students	GET/POST/PUT/DELETE	JWT	CRUD apprenants, filtré school_id
/api/attendance	GET/POST	JWT ou token formateur	Lecture/écriture des présences
/api/formations	GET/POST/PUT/DELETE	JWT	CRUD formations
/api/formateurs	GET/POST/PUT/DELETE	JWT	CRUD formateurs + génération token
/api/sessions	GET/POST/DELETE	JWT	Sessions rattachées aux formations
/api/superadmin	GET/POST	Clé superadmin	Liste écoles, création, stats
/api/activate-school	GET (callback)	Vérif. Fedapay serveur	Active l'abonnement après paiement confirmé
/api/send-email	POST	JWT	Envoi identifiants formateur

Toutes les erreurs retournent {error: "message lisible"} avec le code HTTP approprié (400/401/402/403/404/409/500). Le code **402** est utilisé spécifiquement pour signaler un abonnement inactif (voir §14).

10 Sécurité et Authentification

Mécanismes de protection, tokens et isolation des données

10.1 Isolation multi-tenant (school_id)

C'est le mécanisme de sécurité le plus critique d'EducTrack. Le `school_id` n'est jamais fourni par le client dans les paramètres de la requête : il est systématiquement extrait du token JWT vérifié côté serveur. Toute requête SQL filtre obligatoirement sur ce champ.

10.2 Gestion des abonnements (mise à jour v1.1)

Statut	Comportement	Code HTTP
active	Accès complet	200
pending	Bloqué : "Abonnement en attente de paiement"	403
expired	Bloqué au login ; déconnexion immédiate si déjà connecté	403 / 402
suspended	Exclu de la requête d'authentification (401 générique)	401

Détection sans tâche planifiée (v1.1) : la comparaison entre `subscription_expires` et la date du jour est évaluée *paresseusement* , au moment du login et à chaque appel API authentifié, plutôt que par une tâche cron quotidienne. Dès qu'une école active dépasse son échéance, son statut bascule en `expired` dès la requête suivante, et toute session déjà ouverte reçoit un **402** qui déclenche côté client une déconnexion immédiate et une redirection vers la page de réabonnement (pré-remplie avec l'email et le nom connus).

Le fichier manifest.json définit les métadonnées de l'application installable (nom, couleur #6366F1, mode standalone). Le Service Worker implémente une stratégie **Cache First** pour les ressources statiques et **Network First** pour /api/.

12 · Structure de navigation

Vue	Rôle requis	Description
Dashboard	Admin	KPIs, taux de présence, formations actives
Présences	Admin / Formateur	Saisie quotidienne de l'appel
Apprenants	Admin	Liste, ajout, import PDF
Formations	Admin	CRUD formations avec dates et formateur
Formateurs	Admin	Gestion comptes et tokens
Statistiques	Admin	Taux de présence, graphiques, exports
Paramètres	Admin	Profil établissement, mot de passe, thème

13 Gestion Multi-Établissements

Architecture multi-tenant par colonne discriminante

Toutes les tables métier (students, attendance, formations, formateurs) contiennent un champ `school_id` qui isole les données de chaque établissement dans la même base physique.

Cycle de vie d'un établissement

Étape	Déclencheur	Statut résultant
1. Inscription	POST /api/register avec nom, email, pays, langue	pending
2. Activation	Paielement FedaPay confirmé (ou sandbox)	active + email de confirmation
3. Expiration	Automatique, détectée au prochain accès après la date d'échéance	expired
4. Renouvellement	Nouvelle soumission du formulaire d'inscription (même email)	active (même compte, historique conservé)
5. Suspension	Action manuelle super admin	suspended

14 Tarification et Paiement

Nouveau : modèle économique et couverture géographique

14.1 Tarif

EducTrack applique un **tarif unique de 20 \$ US par an et par établissement**, sans palier ni fonctionnalité payante additionnelle. Le montant est converti et prélevé en Francs CFA (XOF) via Fedapay, seule devise supportée pour le mobile money dans la zone visée.

14.2 Moyens de paiement

Carte bancaire

Visa / Mastercard via Fedapay

MTN Mobile Money

Bénin, Côte d'Ivoire, Togo

Moov Money

Bénin, Côte d'Ivoire, Togo

14.3 Couverture géographique et langue

Le pays est un champ **obligatoire** du formulaire d'inscription (register.html) : Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Burkina Faso, Nigéria, Ghana, ou Autre. La langue de l'interface et des emails transactionnels (Français/Anglais) est présélectionnée selon le pays choisi (anglais par défaut pour le Nigéria et le Ghana), et reste modifiable par l'utilisateur avant soumission.

Limite connue : le circuit de paiement reste unique (Fedapay/XOF) pour tous les pays à ce stade. L'extension à un gateway dédié (Paystack/Flutterwave) pour le Nigéria/Ghana est identifiée comme évolution v1.2 (voir §18).

14.4 Notification email systématique

À chaque activation ou renouvellement, un email de confirmation est envoyé (Brevo API), dans la langue de l'école, rappelant explicitement les identifiants de connexion et la formule "Abonnement annuel — 20 \$ US / an".

15.1 Import PDF

Lecture côté client via PDF.js, sans upload serveur. Fonctionne uniquement sur PDFs natifs (couche texte).

15.2 Exports

CSV (UTF-8 BOM, séparateur ;) et PDF (jsPDF + html2canvas), 100% côté client.

16 · Pipeline CI/CD

Étape	Outil	Action
1. Push	GitHub	Push sur branche main du dépôt vaniogbk/suivi-apprenants
2. Build	Vercel CI	Détection automatique des fonctions serverless
3. Deploy	Vercel CDN	Mise en ligne en ~30 secondes

17 Tests et Validation

Stratégie de vérification

Endpoint / Flux	Cas testés	Statut
/api/login	Credentials valides, mot de passe erroné, abonnement expiré	Validé
/api/register	Inscription neuve, doublon actif bloqué (409), renouvellement d'un compte expiré	Validé
Expiration abonnement	Bascule active→expired en base, 402 sur token déjà émis, blocage au login	Validé
/api/students, /sessions, /formations	Token valide accepté, absence de token rejetée (401)	Validé
/api/superadmin	Clé correcte/incorrecte	Validé

Tests exécutés via un script Node dédié (test-endpoints.js) jouant les scénarios directement contre la base de production Railway, sans effet de bord destructeur.

18 Contraintes, Limites et Évolutions

Limites techniques connues et roadmap produit

18.1 Contraintes connues

Contrainte	Description
Cold start serverless	Première requête après inactivité : +1 à 3 s (warm-up Vercel)
Connexions MySQL	Plan Railway gratuit limité à 5–10 connexions simultanées
Paieement Nigéria/Ghana	Circuit XOF unique (FedaPay) pour tous les pays actuellement

18.2 Roadmap

Version	Fonctionnalité	Priorité
v1.2	Passerelle de paiement dédiée Nigéria/Ghana (Paystack/Flutterwave)	Haute
v1.2	Notifications push Web (alerte seuil absences)	Haute
v1.3	QR Code pour pointage autonome des apprenants	Haute
v2.0	Application mobile native Flutter (iOS + Android)	Haute

Engagement qualité : EducTrack est développé selon les bonnes pratiques du développement web moderne : code versionné sur GitHub, variables d'environnement sécurisées hors du code source, requêtes SQL paramétrées, et déploiement automatisé reproductible.